一、 文章学习摘要

(一) CNN 结构要点

文章讲解的 SimpleCNN 为极简单卷积层 + 单全连接层结构，专为 MNIST 手写数字识别设计，核心为保留 CNN 基础组件且轻量化，输入为 28×28 单通道灰度图，整体流程与层结构设计如下：

卷积层：1 个输入通道映射 16 个输出通道，使用 3×3 卷积核、步长 1、填充 1，保持特征图尺寸 28×28 不变，提取图像边缘、纹理等基础局部特征；

激活层：采用 ReLU 函数，为网络引入非线性，提升特征表达能力，不改变特征图维度；

池化层：2×2 最大池化、步长 2，将特征图尺寸从 28×28 下采样至 14×14，减少计算量同时保留关键特征；

展平+全连接层：将 16×14×14 的特征图展平为 3136 维一维向量，通过全连接层映射到 10 个输出维度，对应数字 0-9 的分类结果。

整体模型参数量仅 31530 个，结构简单但能完成有效特征提取与分类。

(二) 模型训练流程

以 PyTorch 为框架，实现从数据准备到模型评估、可视化的端到端训练，流程规范且适配初学者，核心步骤如下：

数据加载与预处理：加载 MNIST 数据集，自动下载至本地，通过 ToTensor 将像素值归一化至 [0,1]，再用 MNIST 专属均值和标准差标准化，通过 DataLoader 分批次（默认 64）加载，训练集打乱、测试集不打乱；

训练配置：设置随机种子保证结果可复现，自动适配 CPU/GPU 计算设备，选用交叉熵损失函数（适配多分类）、Adam 优化器（学习率 0.001），训练轮数设为 5；

训练循环：模型切至训练模式，逐批次将数据送入模型，完成梯度清零、前向传播、损失计算、反向传播、参数更新，同时统计每轮训练损失与准确率；

模型评估：训练后切至评估模式，关闭梯度计算以节省资源，在测试集上完成前向传播，统计测试损失与准确率，该模型测试集准确率可达 98% 以上；

结果可视化与模型保存：可视化 MNIST 样本、模型预测结果（正确标绿 / 错误标红）、训练损失变化曲线并保存为图片，同时将训练好的模型参数保存为.pth 文件，便于后续复用；

代码组织：将数据加载、训练、测试、可视化封装为独立函数，通过主函数协调整个流程，设置程序入口点，保证代码可直接运行也可作为模块导入复用。

二、 LeNet-5 结构说明

卷积层 1：输入通道 1，输出通道 6，卷积核 5×5

池化层 1：2×2 最大池化，特征图尺寸缩小一半

卷积层 2：输入通道 6，输出通道 16，卷积核 5×5

池化层 2：2×2 最大池化，特征图再次缩小

全连接层 1：将特征展平后映射为 120 维

全连接层 2：120 维映射为 84 维

全连接层 3：84 维映射为 10 维（数字 0-9 分类）

激活函数全部使用 ReLU。

三、 两次实验的超参数与实验结果

(一) 实验超参数

两次实验基于相同硬件与软件环境，使用统一的超参数配置，保证对比的公平性，具体超参数如下：

超参数项	取值
实验环境	Windows 10 + CPU
Python 版本	3.14.2
深度学习框架	PyTorch 2.11.0+cpu
批量大小（batch_size）	64
训练轮数（epochs）	5
损失函数	交叉熵损失（CrossEntropyLoss）
优化器	Adam
学习率（lr）	0.001
数据预处理	张量转换 +MNIST 专属均值（0.1307）/ 标准差（0.3081）标准化
随机种子	42（保证结果可复现）

(二) 实验结果

1. 极简 CNN（SimpleCNN）实验结果

模型经 5 轮训练后，训练损失持续下降，测试集准确率稳步提升，最终在 MNIST 测试集上达到 **98.70%** 的识别准确率，各轮训练与测试核心结果如下：

第 1 轮：训练总损失 224.7413，测试准确率 97.23%

第 2 轮：训练总损失 73.0058，测试准确率 98.00%

第 3 轮：训练总损失 54.9422，测试准确率 98.50%

第 4 轮：训练总损失 45.0222，测试准确率 98.53%

第 5 轮：训练总损失 39.8129，测试准确率 98.70%

2. LeNet-5 实验结果

模型收敛趋势良好，训练损失逐步降低，测试集准确率与极简 CNN 持平且略有提升，最终在 MNIST 测试集上达到 **98.71%** 的识别准确率，各轮训练与测试核心结果如下：

第 1 轮：训练总损失 229.1741，测试准确率 97.60%

第 2 轮：训练总损失 64.5661，测试准确率 98.40%

第 3 轮：训练总损失 43.8159，测试准确率 98.63%

第 4 轮：训练总损失 34.3872，测试准确率 98.59%

第 5 轮：训练总损失 30.3352，测试准确率 98.71%

四、 极简 CNN 与 LeNet-5 对比

极简 CNN 结构更简单，只有 2 层卷积 + 1 层全连接，代码更容易理解。

LeNet-5 是经典 CNN 结构，有 2 层卷积 + 3 层全连接，特征提取更完整。

在 MNIST 数据集上，两者表现几乎一样，最终准确率都达到 98.7% 左右。

LeNet-5 收敛更稳定，损失下降更平滑。

五、 引用于来源链接

文章来源链接：https://mp.weixin.wegxin.com/s/iBNvhk-uAeAfTuanxiLs9Q

代码基于 PyTorch 实现，参考文章与课堂内容完成。